LAPORAN PRAKTIKUM
ENTERPRISE ARCHITECTURE

MODUL 1
Pengantar Enterprise Architecture dan Analisis Organisasi

Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Disusun oleh:

Farhana Wahidiyah (20240803091)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami pengertian dan komponen Enterprise Architecture (EA). Selain itu, praktikum ini dipakai untuk mengenali visi, misi, tujuan strategis, dan pemangku kepentingan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, serta menganalisis kondisi dan masalah TI di dinas tersebut.

B. Hasil Kerja

1. Profil Organisasi

Nama organisasi: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

Visi:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cianjur yang Sehat, Mandiri, dan Berkeadilan Berbasis Pelayanan Kesehatan Digital Terintegrasi 2030.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat hingga tingkat Puskesmas dan Posyandu.
2. Mewujudkan tata kelola data kesehatan daerah yang terpadu, akurat, dan berbasis Single Source of Truth.
3. Mengintegrasikan seluruh Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dengan Sistem Kesehatan Nasional (SATUSEHAT Kemenkes RI).
4. Meningkatkan efisiensi operasional dan tata kelola TI pada instansi kesehatan pemerintah daerah.

Tujuan strategis:

1. Terwujudnya pelaporan data kesehatan masyarakat secara real-time dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Cianjur.
2. Terwujudnya integrasi aplikasi layanan kesehatan publik dan Rekam Medis Elektronik (RME) Puskesmas ke platform SATUSEHAT Kemenkes RI.
3. Terwujudnya otomatisasi sistem monitoring stunting, penyakit menular, dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda/BPJS).
4. Meningkatnya efisiensi anggaran TI dan keandalan jaringan serta server infrastruktur pemerintah daerah.

2. Peta Stakeholder

Pengaruh stakeholder dinilai dengan skala T (tinggi), S (sedang), dan R (rendah).

Tabel 1.1 Peta Stakeholder

Stakeholder	Peran	Kepentingan (concern)	Pengaruh (T/S/R)	Strategi keterlibatan
Kepala Dinas Kesehatan Cianjur	Pengambil keputusan utama	Pencapaian indikator kesehatan daerah, efisiensi anggaran, dan kepatuhan pada regulasi Kemenkes	T	Laporan ringkas berkala dan pengesahan kebijakan strategis
Kepala Subbagian Program dan Informasi / Tim Data TI	Pengelola teknis sistem dan infrastruktur	Interoperabilitas data, keandalan server, keamanan data, dan sinkronisasi API ke Kemenkes	T	Terlibat aktif setiap hari dalam pengerjaan arsitektur EA
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK	Pengawas operasional kesehatan	Ketepatan data fasilitas kesehatan (Puskesmas/klinik), distribusi obat, dan layanan RME	T	Wawancara mendalam dan koordinasi berkala lintas bidang
Kepala Puskesmas dan Petugas Lapangan	Pengguna akhir (operasional)	Kemudahan input data pasien/program tanpa harus mengisi banyak aplikasi yang berbeda	S	Pelatihan, uji coba sistem (UAT), dan formulir masukan
Kementerian Kesehatan RI dan Diskominfo Cianjur	Pihak eksternal (regulator dan infrastruktur)	Kepatuhan integrasi SATUSEHAT dan keamanan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten	S	Rapat sinkronisasi standar data dan integrasi API jaringan
BPJS Kesehatan	Pihak eksternal (penyelenggara jaminan)	Kesesuaian data kepesertaan dan pelaporan jaminan kesehatan	S	Koordinasi data kepesertaan secara berkala
Masyarakat Kabupaten Cianjur	Penerima layanan publik	Kemudahan akses layanan pendaftaran Puskesmas dan kepastian informasi kesehatan	S	Survei kepuasan masyarakat dan sosialisasi program

3. Identifikasi Masalah per Domain

Tabel 1.2 Identifikasi Masalah per Domain

Domain	Masalah yang ditemukan	Dampak bagi organisasi
Bisnis	Pelaporan data program kesehatan (stunting, imunisasi, DBD) dari Puskesmas masih dilakukan secara manual dan terpisah per program.	Rekap data tingkat kabupaten lambat dan berisiko terlambat dalam pengambilan keputusan saat keadaan darurat kesehatan.
Bisnis	Ada banyak aplikasi pelaporan berbeda yang diturunkan oleh kementerian atau dinas (aplikasi silo).	Petugas Puskesmas mengalami beban kerja ganda karena harus mengisi data yang sama untuk pasien yang sama.
Data	Format data kesehatan di Puskesmas belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional.	Proses sinkronisasi dan integrasi data kesehatan daerah ke platform SATUSEHAT Kemenkes RI terhambat.

Domain	Masalah yang ditemukan	Dampak bagi organisasi
Aplikasi	Aplikasi pendaftaran Puskesmas, sistem inventaris obat, dan pelaporan Jamkesda belum terhubung dalam satu portal (belum ada SSO).	Petugas dan pembuat kebijakan harus membuka banyak akun dan aplikasi terpisah untuk merekap data.
Teknologi	Jaringan internet di Puskesmas pelosok Cianjur terbatas dan belum ada backup data terpusat otomatis.	Layanan digital berisiko terhenti (downtime) dan data laporan kesehatan bisa hilang saat ada gangguan teknis.

4. Ringkasan Kondisi Eksisting

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur bertugas menjalankan urusan kesehatan di daerah dan membina Puskesmas serta Posyandu di seluruh kabupaten. Pelayanan dan pelaporan kesehatan di dinas ini sebenarnya sudah memakai beberapa aplikasi, tetapi aplikasi-aplikasi tersebut berjalan sendiri-sendiri.

Dari sisi bisnis, laporan program seperti stunting, imunisasi, dan DBD dari Puskesmas masih dikumpulkan secara manual dan terpisah per program. Akibatnya rekap di tingkat kabupaten lambat. Petugas Puskesmas juga harus mengisi data pasien yang sama di beberapa aplikasi karena banyak aplikasi pelaporan yang diturunkan dari kementerian dan dinas.

Dari sisi data, format data kesehatan di Puskesmas belum sepenuhnya sesuai standar nasional, sehingga sulit disinkronkan ke SATUSEHAT. Dari sisi aplikasi, aplikasi pendaftaran Puskesmas, inventaris obat, dan pelaporan Jamkesda belum terhubung dan belum memakai satu akun masuk (SSO). Dari sisi teknologi, jaringan internet di Puskesmas pelosok terbatas dan belum ada backup data terpusat yang berjalan otomatis.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan utama Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur adalah:

1. Integrasi antar aplikasi dan satu akun masuk (SSO) untuk semua aplikasi.
2. Standar data dan data induk yang seragam di seluruh Puskesmas.
3. Pelaporan program kesehatan yang otomatis dan terhubung ke SATUSEHAT.
4. Jaringan yang lebih andal di Puskesmas pelosok dan backup data terpusat yang terjadwal.
5. Aturan tata kelola TI yang jelas supaya anggaran TI lebih efisien.

C. Analisis dan Pembahasan

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa masalah di Dinas Kesehatan Cianjur saling berhubungan antar domain. Pelaporan yang manual (bisnis) terjadi karena aplikasi tidak terhubung (aplikasi), data belum seragam (data), dan jaringan di beberapa Puskesmas terbatas (teknologi). Karena itu perbaikan tidak bisa dilakukan hanya di satu bagian. Perlu rancangan menyeluruh yang menyelaraskan keempat domain tersebut, dan di sinilah EA dibutuhkan.

Pada peta stakeholder, ada tiga pihak yang berpengaruh tinggi, yaitu Kepala Dinas, Kepala Subbagian Program dan Informasi, dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK. Kepala Dinas dianggap paling berpengaruh karena memegang keputusan dan anggaran. Petugas Puskesmas berpengaruh sedang, tetapi keberhasilan sistem baru banyak bergantung pada mereka karena merekalah yang memakainya setiap hari. Karena itu strategi keterlibatan untuk mereka berupa pelatihan dan uji coba.

Kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya profil organisasi yang tertulis lengkap seperti pada studi kasus UCN di modul. Karena itu kondisi organisasi disusun dari informasi yang tersedia tentang pelayanan dan pelaporan kesehatan daerah serta arah integrasi SATUSEHAT.

Studi kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dipilih sebagai pengganti UCN dan sudah diterima dosen.

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa organisasi memerlukan EA meskipun sudah memiliki banyak sistem informasi?

Karena banyak sistem informasi tanpa rancangan arsitektur yang terstruktur akan menghasilkan sistem yang terpisah-pisah (siloed systems). Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, EA dibutuhkan sebagai cetak biru (blueprint) untuk menyelaraskan kebijakan kesehatan daerah dengan TI. Dengan EA, aplikasi program (Puskesmas, imunisasi, stunting) bisa saling terhubung, input data ganda oleh petugas bisa dihilangkan, dan pelaporan ke Kemenkes bisa berjalan otomatis.

2. Jelaskan perbedaan arsitektur sistem (solution architecture) dengan Enterprise Architecture.

Enterprise Architecture berfokus pada skala besar, yaitu seluruh instansi. EA menyelaraskan visi dan misi Dinkes Cianjur, alur kerja seluruh Puskesmas, tata kelola data, daftar semua aplikasi kesehatan, sampai infrastruktur jaringan dan keamanan secara menyeluruh. EA menjawab pertanyaan mengapa dan ke mana arah perubahan. Solution architecture berfokus pada skala kecil, yaitu satu solusi atau aplikasi saja, misalnya merancang basis data dan modul teknis untuk aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas). Solution architecture menjawab bagaimana membangun satu solusi.

3. Stakeholder mana yang paling berpengaruh pada studi kasus Anda dan mengapa?

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Kepala Dinas memegang keputusan tertinggi di instansi (pengaruh tinggi), sehingga berwenang mengesahkan dokumen cetak biru EA, menyetujui anggaran TI daerah, dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi seluruh Puskesmas untuk memakai sistem terintegrasi yang baru. Pihak lain yang berpengaruh tinggi, seperti Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK, tetap penting untuk memvalidasi kebutuhan, tetapi keputusan akhir dan anggaran ada di Kepala Dinas.

E. Kesimpulan

Pada Modul 1 sudah disusun profil Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, peta stakeholder, identifikasi masalah di empat domain, dan ringkasan kondisi eksisting. Masalah utama dinas ada pada pelaporan yang manual, aplikasi yang terpisah, data yang belum seragam, dan jaringan yang terbatas. Hasil ini menjadi dasar untuk modul-modul berikutnya.

F. Lampiran

Tidak ada berkas model pada modul ini.